

Security Orchestration

■ 보안 오케스트레이션이란

- 분산된 다양한 보안 도구와 기술, 사람, 프로세스를 하나의 플랫폼으로 통합하여 연결 및 자동화하는 기술이다.
- 해당 플랫폼의 대표적인 기술로 **SOAR, SIEM, EDR, XDR**이 있다.

1. **SOAR(Security Orchestration, Automation and Response)**을 통해 대응 자동화, 보안 경보 대응 시간을 줄이고 운영 효율성을 높인다.
2. **SIEM(Security Information and Event Management)** 여러 시스템에서 발생하는 로그와 보안 이벤트를 수집하고 분석하는 시스템으로, 보안 위협을 탐지하고 경고(Alert)를 생성
3. **EDR(Endpoint Detection and Response)** PC, 서버 등 단말(Endpoint)에서 발생하는 공격을 탐지하고 대응하는 보안 기술이다.
4. **XDR(Extended Detection and Response)** 여러 보안 영역(Endpoint, Network, Email, Cloud)을 통합하여 공격을 탐지하고 대응하는 플랫폼이다.

1. SOAR

- 여러 보안 시스템을 연결하고 대응 절차를 자동화하는 역할

[SOAR 역할]



■ 각 구성 요소의 역할

- ① Security Operations Automation
 - 반복적인 보안 업무를 자동으로 처리
 - 예: 로그 분석, 경고 처리

- ② Vulnerability Management
 - 시스템의 보안 취약점을 찾고 관리
 - 패치 적용, 취약점 우선순위 관리
- ③ Case Management based Incident Response
 - 보안 사고 발생 시
 - 사건을 티켓(케이스) 형태로 관리하고 대응
- ④ Threat Intelligence
 - 해커 공격 패턴, 악성 IP, 악성코드 정보 수집
 - 보안 시스템에 공유하여 대응 강화
- ⑤ Playbook Management
 - 보안 사고 대응 절차를 자동화 시나리오로 만들어 자동 실행
- ⑥ Endpoint Detection & Response (EDR)
 - PC, 서버 등 단말에서 발생하는 공격을 탐지하고 대응

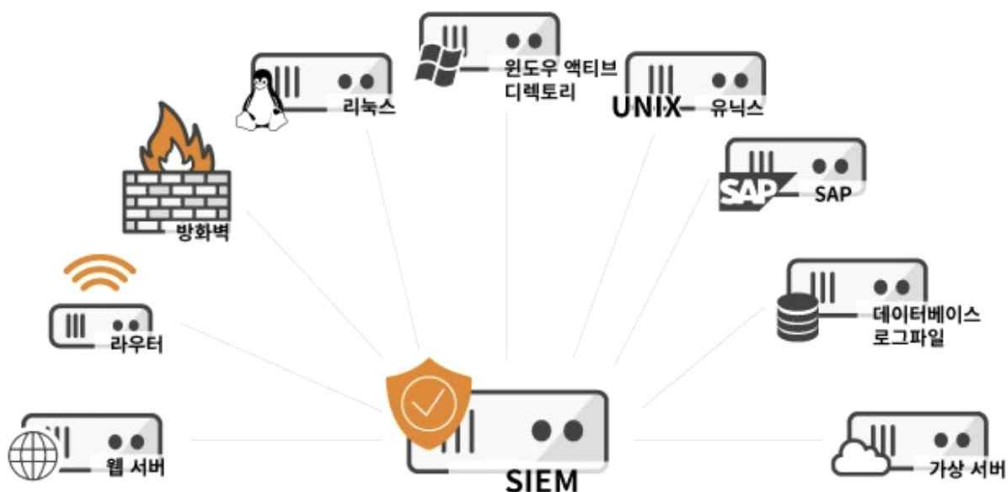
■ 대표 프로그램

- Cortex XSOAR
- Splunk SOAR
- IBM Resilient

2. SIEM

- 로그를 분석하고 공격을 탐지하는 역할

[SIEM 역할]



■ 각 구성 요소의 역할

① 로그 관리

▪ 이벤트 수집

- EX) 각각의 시스템(보안 취약점, 네트워크)등의 이벤트 수집

▪ 무결성 관리

- EX) 수집된 로그의 무결성 보장

② 로그 분석

▪ 상관 분석

- EX) 규칙기반 상관 분석을 통한 보안 분석

▪ 포렌식 지원

- EX) 포렌식 및 워크플로우 툴 제공

③ 보안

▪ 외부 공격 탐지

- EX) 외부로부터의 보안 위협을 탐지하고 서버 시스템, 데이터베이스 리소스 모니터링

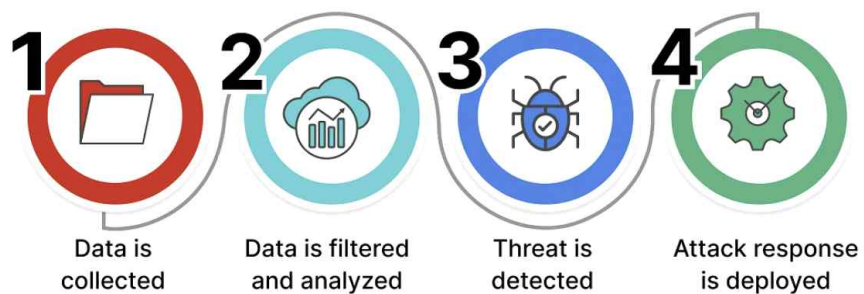
■ 대표 프로그램

- Splunk
- IBM QRadar
- Elastic Security

3. EDR

- PC / 서버 단말의 위협을 직접적으로 차단하는 역할

[EDR 역할]



■ 각 구성 요소의 역할

① 데이터 수집

▪ 로그 및 데이터 수집

→ 시스템, 네트워크, 애플리케이션에서 발생하는 로그와 보안 데이터를 수집

② 데이터 분석

▪ 데이터 필터링 및 분석

→ 수집된 로그 데이터를 필터링하고 분석하여 이상 징후를 식별

③ 위협 탐지

▪ 위협 탐지

→ 분석된 데이터를 기반으로 보안 위협이나 공격 시도를 탐지

④ 공격 대응

▪ 대응 실행

→ 탐지된 위협에 대해 차단, 격리, 알림 등 대응 조치를 수행

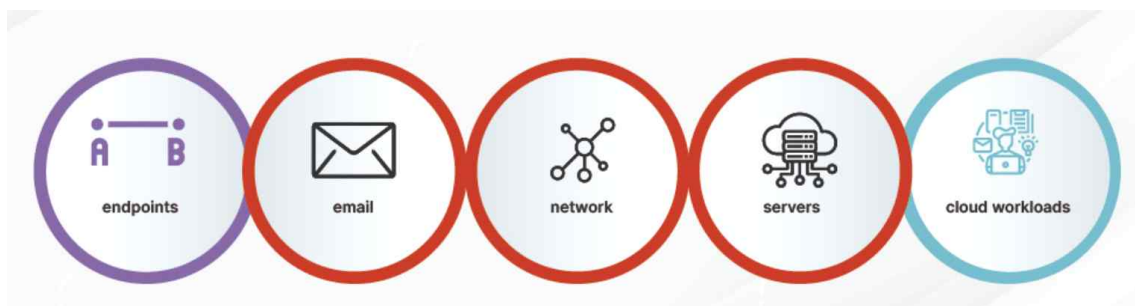
■ 대표 프로그램

- CrowdStrike Falcon
- Microsoft Defender for Endpoint
- SentinelOne

4. XDR

- 여러 보안 영역의 데이터를 통합해서 공격을 탐지하고 대응하는 보안 플랫폼

[XDR 역할]



■ 각 구성 요소의 역할

① 엔드 포인트

- 단말기

- 직원들 PC, 노트북, 모바일 기기등 네트워크에 접속하는 단말기 영역

- ② 이메일

- 피싱, 악성파일

- 기업을 겨냥한 초기 침투 경로

- ③ 네트워크

- 데이터 트래픽 흐름

- 조직 내부 및 외부의 네트워크 트래픽 흐름을 분석하여 비정상적인 통신이나 해킹 시도를 탐지

- ④ 서버

- 내부망 DB

- 기업의 중요 데이터베이스와 핵심 애플리케이션이 구동되는 환경

- ⑤ 클라우드 워크로드

- 가상 환경

- 퍼블릭 / 프라이빗 클라우드 환경에서 실행되는 가상머신, 컨테이너, 서버리스 기능 등 현대 IT 인프라 전반의 보안을 의미

■ 대표 프로그램

- MISP
- VirusTotal
- Recorded Future

■ 최종 목표

- 해당 기술들을 바탕으로 현재 진행중인 시나리오에 오케스트레이션을 적용한 방어 기법을 작성하여 프로젝트를 마무리할 계획이다.

■ 구조도

